SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS · UNAL MEDELLÍN · 2026-II

Tres series de Puerto Alondra

Espera en la estación · Pasajeros del aeropuerto · Viajes en la plataforma

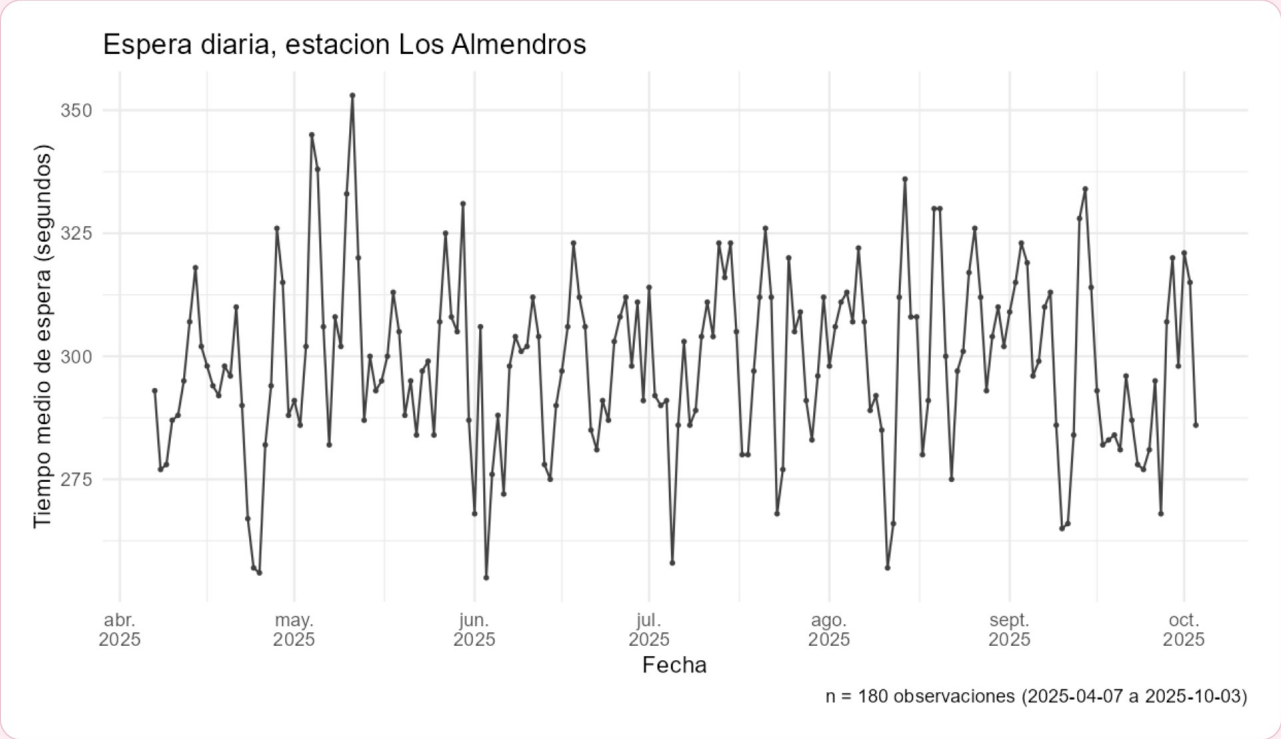
Mariana Castaño Celis
Sarah Catalina Criollo García
Sofia Cadavid Rueda

ST6Q98

Trabajo 1 · Exposición del 20 de octubre de 2026

SERIE 1 · EVIDENCIA TÉCNICA

Espera en estación: nivel estable



PATRÓN

Tipo I: nivel estable en 298,8 s, r_1 = 0,48, sin estacionalidad semanal (r_7 = 0,09)

TRANSFORMACIÓN

Ninguna: diferenciar sube la varianza de 323,6 a 334,7 s²

RMSE FRENTE AL INGENUO

h = 1: Holt–Winters aditivo (α 0,9, β 0,1, γ 0,1), 16,88 vs. 17,00 s (−0,7 %)

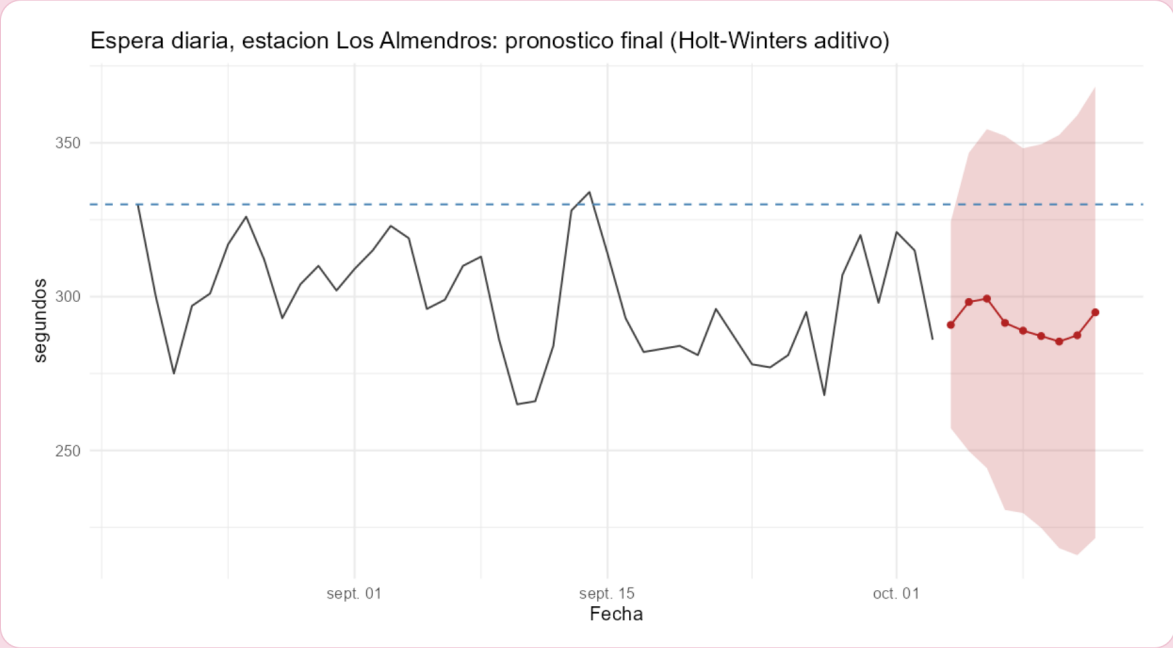
h = 9: media simple, 19,16 vs. 27,59 s (−30,6 %)

ERRORES A UN PASO

Ljung–Box Q = 10,84 (m = 9, p = 0,287): sin estructura

SERIE 1 · PARA EL OPERADOR

No conviene reforzar toda la semana



0,81 días

de 7 se espera pasar los 330 s (semana del 6 al 12 de octubre)

Un bus cuesta 1,1 millones y una multa 12. A lo sumo, un bus el domingo (17,4 % de riesgo) y el lunes (13,8 %).

Reforzar los 7 días cuesta 7,7 millones y ahorra, en el mejor caso, unos 2 millones.

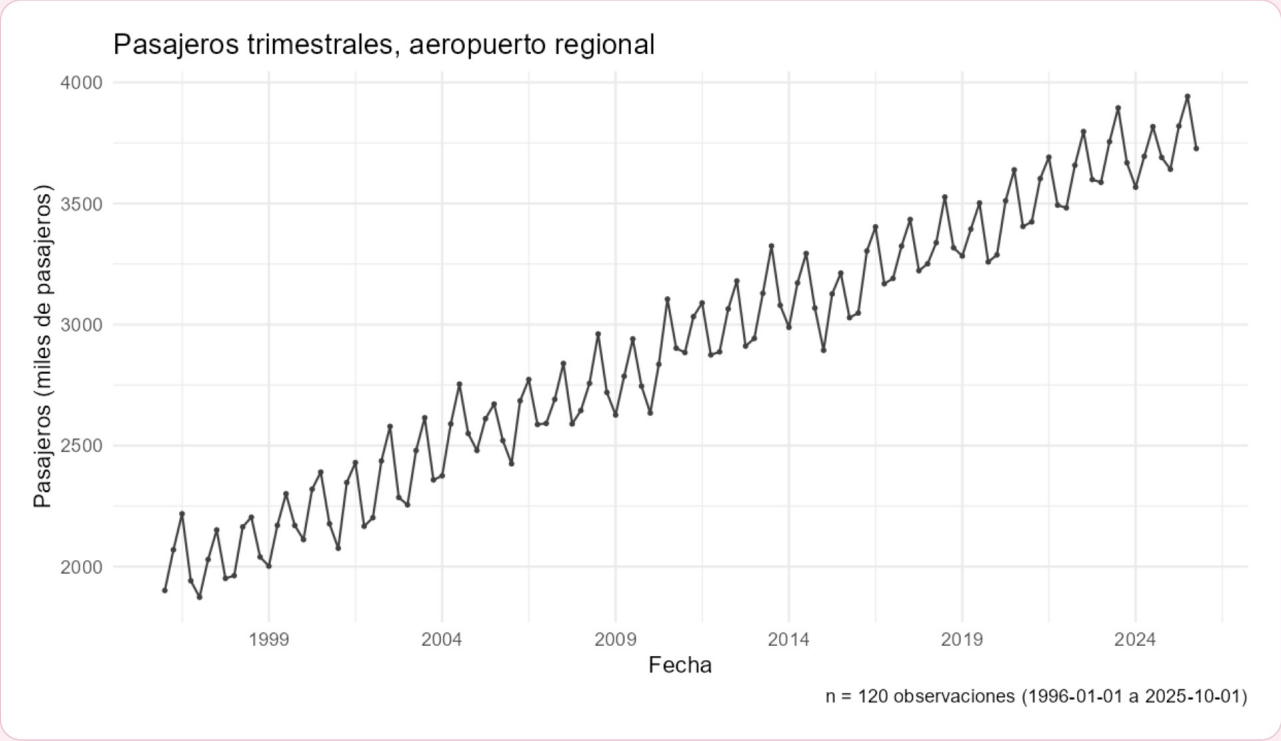
¿Y si el domingo es un día malo?

Puede serlo: pasa 1 domingo de cada 6. Por eso es el primer día que se refuerza.

ST6Q98 · Serie 1 · La banda del gráfico es aproximada, no un intervalo de confianza

SERIE 2 · EVIDENCIA TÉCNICA

Aeropuerto: tendencia y ciclo anual



PATRÓN

Tipo IV: tendencia lineal y estacionalidad aditiva, s = 4 (r_4 = 0,90)

TRANSFORMACIÓN

$(1 - B)(1 - B^4)$: la varianza baja de 305 557 a 4 183; r_1 = -0,057

RMSE FRENTE AL INGENUO ESTACIONAL

h = 1: Holt–Winters aditivo (α 0,7, β 0,1, γ 0,1), 38,21 vs. 92,18 mil (-58,6 %)

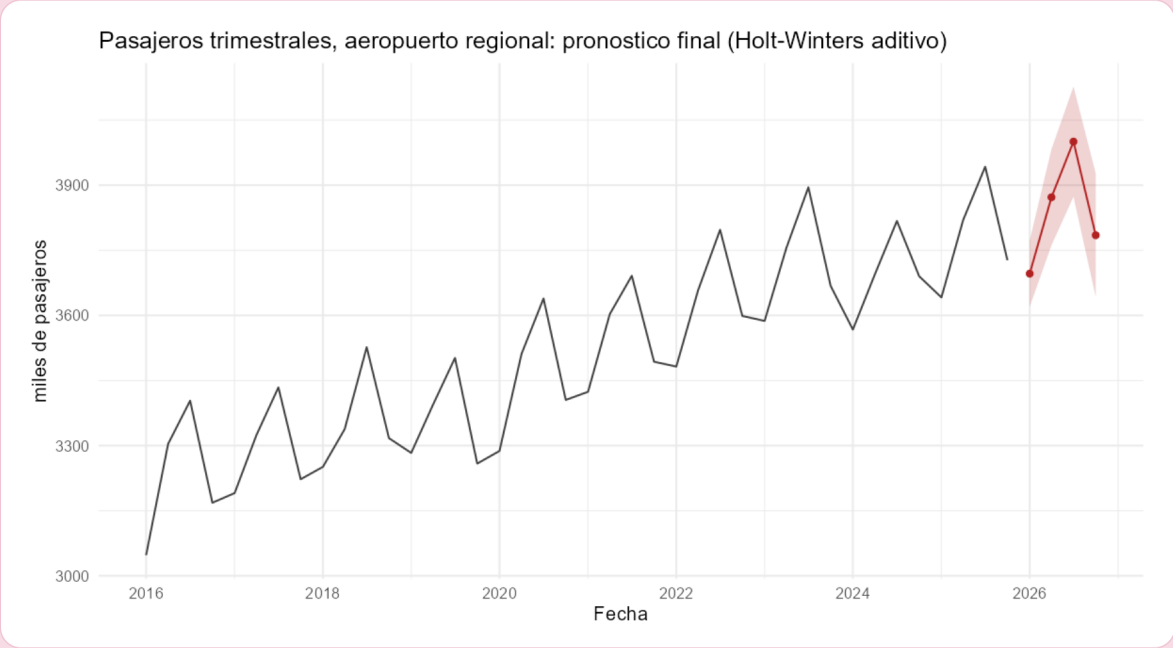
h = 4: tendencia con ficticias, 41,30 vs. 90,35 mil (-54,3 %)

ERRORES A UN PASO

Q = 5,64 (m = 6, p = 0,465); señal débil: r_1 = 0,34, d = 1,23

SERIE 2 · PARA EL CONCESIONARIO

Planear para el tercer trimestre



15,4 millones

de pasajeros se esperan en 2026

El tercer trimestre es el más cargado: unos 4 000 mil (entre 3 874 y 4 127 mil), más que cualquier trimestre anterior.

Una sala abierta sin pasajeros cuesta 90 millones por trimestre: el plan se ajusta a cada trimestre.

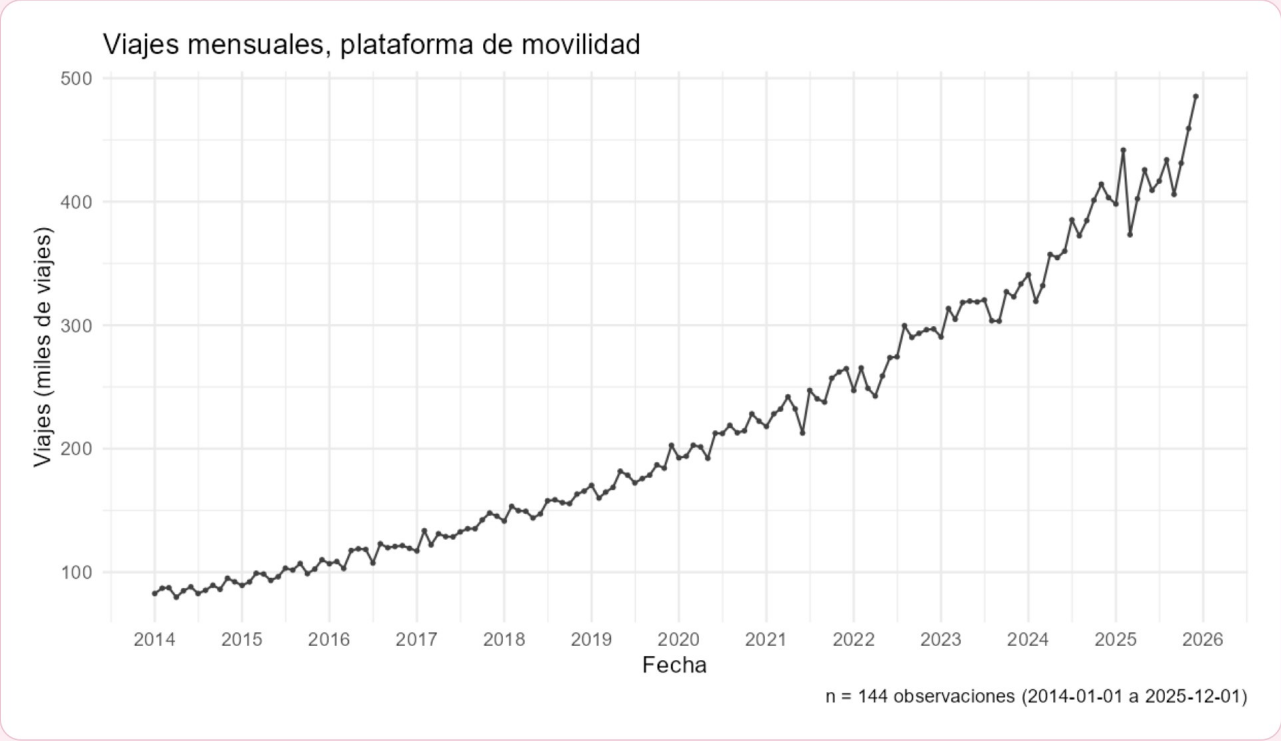
¿Por qué no repetir el año pasado?

Se equivoca más del doble: 92 mil pasajeros por trimestre frente a 38 mil, y suele quedarse corto.

ST6Q98 · Serie 2 · La banda del gráfico es aproximada, no un intervalo de confianza

SERIE 3 · EVIDENCIA TÉCNICA

Plataforma: crecimiento en porcentaje



PATRÓN

Tipo III: tendencia curva de 1,24 % mensual, sin estacionalidad; la variabilidad crece con el nivel

TRANSFORMACIÓN

log Y_t y $(1 - B)$: la varianza baja de 0,255 a 0,00269; $r_1 = -0,42$ (cautela)

RMSE FRENTE AL INGENUO

h = 1: tendencia exponencial, 18,31 vs. 23,03 mil (−20,5 %)

h = 6: tendencia exponencial, 18,99 vs. 37,37 mil (−49,2 %)

ERRORES A UN PASO

Q = 4,95 (m = 7, p = 0,666): sin estructura

SERIE 3 · PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES

Contratar para una demanda creciente



2,84 millones

de viajes entre enero y junio de 2026

Suben de 458 mil en enero a 487 mil en junio (+6,2 %), con un error típico de unos 19 mil viajes al mes.

Vincular un conductor toma tres meses: los de abril a junio se vinculan desde enero.

¿Y si el crecimiento se frena?

Suponer que ya se frenó fue el error más caro: 37 mil viajes a seis meses, frente a 19 mil.

ST6Q98 · Serie 3 · La banda del gráfico es aproximada, no un intervalo de confianza